Законы распределения ДСВ в Python

Работа с библиотекой `scipy.stats`

Будем использовать библиотеку `scipy` (модуль `scipy.stats`). Полное описание модуля `scipy.stats` доступно по ссылке (http://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/stats.html). По ссылке можно прочитать полную документацию по работе с непрерывными (*Continuous*), дискретными (*Discrete*) и многомерными (*Multivariate*) распределениями.

Общий принцип:

Пусть X — класс, реализующий некоторое распределение. Конкретное распределение с параметрами `params` можно получить как **`X(params)`**. У него доступны следующие методы:

- `X(params).rvs(size=N)` — генерация выборки размера N (**R**andom **V**ariate**S**). Возвращает `numpy.array`;
- `X(params).pmf(x)` — значение плотности в точке `x`;
- `X(params).cdf(x)` — значение функции распределения в точке x (**C**umulative **D**istribution **F**unction);
- `X(params).logcdf(x)` — значение логарифма функции распределения в точке x;
- `X(params).ppf(q)` — q-квантиль (**P**ercent **P**oint **F**unction);
- `X(params).mean()` — математическое ожидание;
- `X(params).median()` — медиана ($1/2$-квантиль);
- `X(params).var()` — дисперсия (**Var**iance);
- `X(params).std()` — стандартное отклонение = корень из дисперсии (**St**andard **D**eviation).

Все перечисленные выше методы применимы как к конкретному распределению `X(params)`, так и к самому классу `X`. Во втором случае параметры передаются в сам метод. Например, вызов `X.rvs(size=N, params)` эквивалентен `X(params).rvs(size=N)`. При работе с распределениями и случайными величинами рекомендуем использовать первый способ, поскольку он больше согласуется с математическим синтаксисом в теории вероятностей.

Для нахождения **моды** распределения с помощью библиотеки `stats` (в Python) можно использовать функцию `scipy.stats.mode` или `statistics.mode`. Метод `scipy.stats.mode` возвращает объект, содержащий наиболее часто встречающееся значение и количество его появлений, а `statistics.mode` возвращает единственное наиболее часто встречающееся значение из заданного набора.

Использование `scipy.stats.mode`

```
from scipy import stats
import numpy as np

data = np.array([1, 2, 2, 3, 4, 4, 4, 5])
mode_result = stats.mode(data)

print(f"Мода: {mode_result.mode}")
print(f"Количество появлений: {mode_result.count}")
```

Использование `statistics.mode`

```
import statistics

data = [1, 2, 2, 3, 4, 4, 4, 5]
mode_value = statistics.mode(data)
print(f"Мода: {mode_value}")
```

Импорт библиотек

In [1]:
```
import numpy as np
from scipy.stats import binom, poisson, geom, hypergeom
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

np.set_printoptions(formatter={'float_kind': '{:0.4f}'.format})
pd.options.display.float_format = '{:,.4f}'.format
```

Задача (биномиальное распределение)

Вероятность отказа детали за время испытания на надежность равна $0,2$. Найти закон распределения числа отказавших деталей, математическое ожидание и дисперсию, если произведено испытание 6 деталей

In [2]:
```
n, p = 6, 0.2
X = np.arange(0, n + 1)

binomial_dist = binom(n, p)  # Создаем объект биномиального распределения
probabilities = binomial_dist.pmf(X)

df = pd.DataFrame(data=probabilities.reshape(1, -1),
                  columns=X,
                  index=['p'])
df
```

Out[2]:

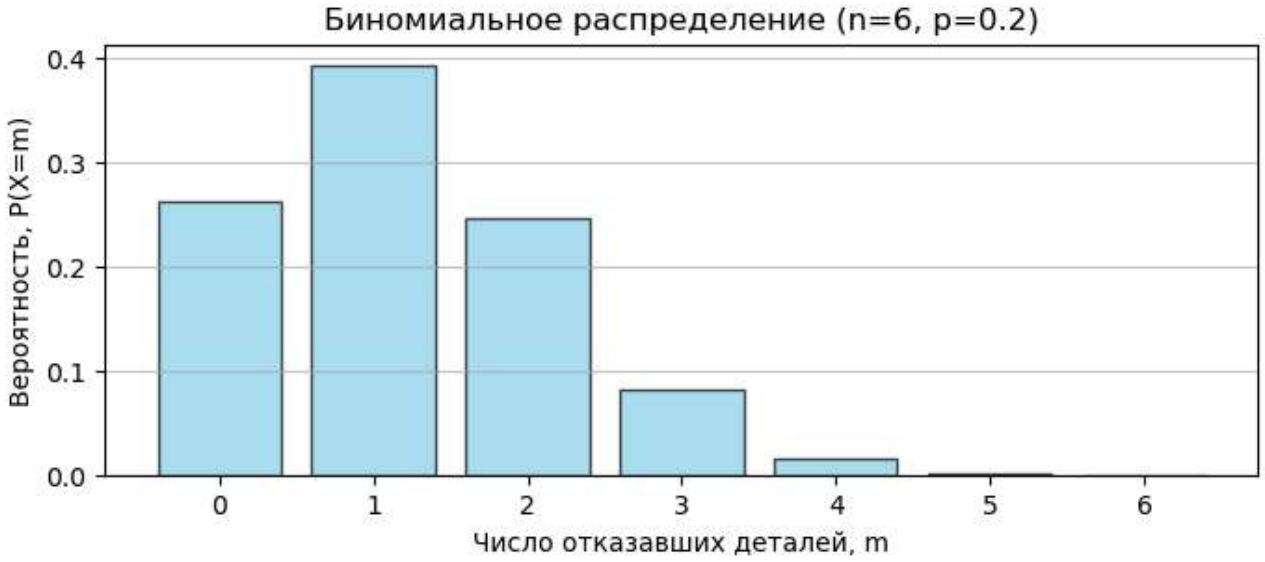
	0	1	2	3	4	5	6
p	0.2621	0.3932	0.2458	0.0819	0.0154	0.0015	0.0001

In [3]:
```
print(f'Мат. ожидание = {binomial_dist.mean():.4f}')
print(f'Дисперсия = {binomial_dist.var():.4f}')
print(f'Ст. отклонение = {binomial_dist.std():.4f}')

max_prob = probabilities.max()
mode = [int(x) for x in X if round(probabilities[x], 6)==round(max_prob, 6)]
print(f'Мода = {mode}')
```

```
Мат. ожидание = 1.2000
Дисперсия = 0.9600
Ст. отклонение = 0.9798
Мода = [1]
```

In [4]:
```
plt.figure(figsize=(8, 3))
plt.bar(X, probabilities, color='skyblue', edgecolor='black', alpha=0.7)
plt.title(f'Биномиальное распределение (n={n}, p={p})')
plt.xlabel('Число отказавших деталей, m')
plt.ylabel('Вероятность, P(X=m)')
plt.xticks(X)
plt.grid(axis='y', alpha=0.75)
plt.show()
```



Задача (распределение Пуассона)

Пусть число покупателей, пришедших в магазин за 1 минуту, – это случайная величина, имеющая распределение Пуассона с параметром $\lambda = 3.5$. Событие A – за 1 минуту пришло более 1 покупателя. Найти $p(A)$.

In [5]:
```
lmb = 3.5

X = np.arange(0, 10)

poisson_dist = poisson(lmb)
probabilities = poisson_dist.pmf(X)

df = pd.DataFrame(data=probabilities.reshape(1, -1),
                  columns=X,
                  index=['p'])
df
```

Out[5]:

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
p	0.0302	0.1057	0.1850	0.2158	0.1888	0.1322	0.0771	0.0385	0.0169	0.0066

In [6]:
```
print(f'Мат. ожидание = {poisson_dist.mean():.4f}')
print(f'Дисперсия = {poisson_dist.var():.4f}')
```

```
Мат. ожидание = 3.5000
Дисперсия = 3.5000
```

In [7]:
```
print(f'P(за минуту пришло более 1 покупателя) =
      {1 - poisson_dist.pmf(0) - poisson_dist.pmf(1):.4f}')
```

```
P(за минуту пришло более 1 покупателя) = 0.8641
```

Задача (геометрическое распределение)

Вероятность поражения цели равна $0,05$. Производится стрельба по цели до первого попадания. Необходимо:

- а) составить закон распределения числа сделанных выстрелов;
- б) найти математическое ожидание и дисперсию этой случайной величины;
- в) определить вероятность того, что для поражения цели потребуется не менее 5 выстрелов.

In [8]:
```
p = 0.05

K = np.arange(1, 11)
geom_dist = geom(p)  # Создаем объект геометрического распределения
probabilities = geom_dist.pmf(K)

df = pd.DataFrame(data=probabilities.reshape(1, -1),
                  columns=K,
                  index=['p'])
df
```

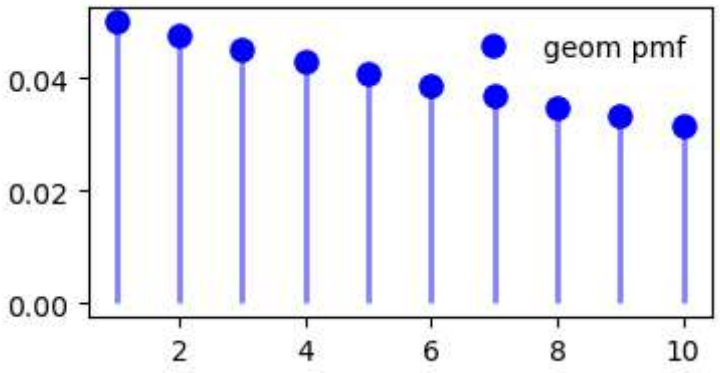
Out[8]:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
p	0.0500	0.0475	0.0451	0.0429	0.0407	0.0387	0.0368	0.0349	0.0332	0.0315

In [9]:
```
plt.figure(figsize=(4, 2))

plt.plot(K, probabilities, 'bo', ms=8, label='geom pmf')
plt.vlines(K, 0, probabilities, colors='b', lw=2, alpha=0.5)

plt.legend(loc='best', frameon=False)
plt.show();
```



In [10]:
```
print(f'Мат. ожидание = {geom_dist.mean():.4f}')
print(f'Дисперсия = {geom_dist.var():.4f}')
```

```
Мат. ожидание = 20.0000
Дисперсия = 380.0000
```

In [11]:
```
print(f'p(потребуется не менее 5 выстрелов) = {1 - probabilities[:4].sum():.4f}')
```

```
p(потребуется не менее 5 выстрелов) = 0.8145
```

Задача (гипергеометрическое распределение)

В магазине имеются 20 телевизоров, из них 7 имеют дефекты. Необходимо:

- а) составить закон распределения числа телевизоров с дефектами среди выбранных наудачу пяти;
- б) найти математическое ожидание и дисперсию этой случайной величины;
- в) определить вероятность того, что среди выбранных нет телевизоров с дефектами.

In [12]:
```
[N, M, n] = 20, 7, 5

X = np.arange(0, n + 1)
geom_dist = hypergeom(M=N, n=M, N=n)
probabilities = geom_dist.pmf(X)

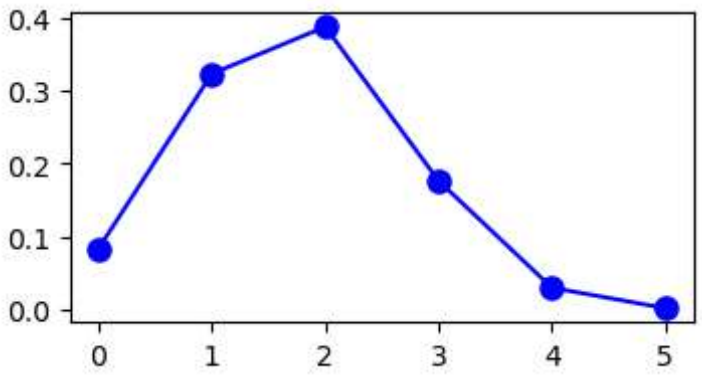
df = pd.DataFrame(data=probabilities.reshape(1, -1),
                  columns=X,
                  index=['p'])
df
```

Out[12]:

	0	1	2	3	4	5
p	0.0830	0.3228	0.3874	0.1761	0.0293	0.0014

In [13]:
```
plt.figure(figsize=(4, 2))

plt.plot(X, probabilities, '-bo', ms=8, label='hypergeom pmf')
plt.show();
```



In [14]:
```
print(f'Мат. ожидание = {geom_dist.mean():.4f}')
print(f'Дисперсия = {geom_dist.var():.4f}')
```

```
Мат. ожидание = 1.7500
Дисперсия = 0.8980
```

In [15]:
```
print(f'p(нет телевизоров с дефектами) = {geom_dist.pmf(0):.4f}')
```

```
p(нет телевизоров с дефектами) = 0.0830
```